



Banco de dados com docker-compose

Objetivo

Este material tem como objetivo apresentar o passo a passo para levantar um banco de dados MySQL utilizando o Docker Compose, com orientações práticas e comandos úteis para os alunos e de fácil replicação.

Subindo o docker-compose

1ª passo: crie uma pasta

Crie uma pasta ex: aula_bcd na área de trabalho;

2ª passo: acesse a pasta criada via terminal

Comando no terminal

```
cd Área\ de\ trabalho/aula_bcd/
```

3ª passo: criando o Arquivo docker-compose.yml

No terminal, você pode utilizar um editor de texto como o nano ou o gedit para criar e salvar um arquivo chamado docker-compose.yml. Esse arquivo é fundamental para definir e configurar os serviços que serão executados em contêineres com o Docker. Esse arquivo deve ser salvo dentro da pasta que criamos anteriormente.

```
nano docker-compose.yml
```

ou

```
gedit docker-compose.yml
```

Dentro do arquivo, cole o seguinte conteúdo:

```

services:
  db:
    image: mysql:latest
    container_name: meumysql
    environment:
      - MYSQL_DATABASE=bcd
      - MYSQL_ROOT_PASSWORD=senhaRoot
      - MYSQL_ROOT_HOST='%'
      - MYSQL_USER=aluno
      - MYSQL_PASSWORD=senhaAluno
    volumes:
      # Dados ficam no host e não dentro do container
      - ./mysql-data:/var/lib/mysql
      # Todos arquivos *.sql armazenados em scripts-para-iniciar-o-banco serão executados (em ordem
      # alfabética) na primeira vez que o container for iniciado
      - ./scripts-para-iniciar-o-banco:/docker-entrypoint-initdb.d
    cap_add:
      - SYS_NICE
    ports:
      - 3306:3306

```

- **Indentação é essencial.** O arquivo `docker-compose.yml` utiliza a linguagem YAML, onde a indentação define a estrutura do conteúdo. Use **dois espaços** por nível e nunca use a tecla TAB.
- Os caminhos como `./mysql-data` e `./scripts-para-iniciar-o-banco` são **relativos à pasta onde está salvo o arquivo** `docker-compose.yml`.
- Lembre-se de **salvar o arquivo na pasta que criamos anteriormente**, por exemplo: `Área\ de\ trabalho\ aula_bcd\`.

4ª passo: executando o Script de Configuração do Docker (Opcional)

No terminal, execute o seguinte comando para configurar o Docker de forma rootless (sem a necessidade de privilégios de administrador):

```
dockerd-rootless-setuptool.sh install
```

Esse comando vai configurar o Docker para ser executado de forma isolada, sem necessidade de permissões administrativas, permitindo que você execute containers sem interferir no sistema principal.

Em caso de erro, rode esse comando novamente com a seguinte flag:

```
dockerd-rootless-setuptool.sh install -skip-iptables
```

5ª passo: subindo o Docker

Agora, você pode iniciar o Docker Compose com o seguinte comando no terminal:

```
docker compose up -d
```

6ª passo: Acessando o Contêiner e Entrando no MySQL

Para acessar o contêiner em que o MySQL está rodando e, em seguida, interagir com o banco de dados, use o seguinte comando:

```
docker exec -it meumysql bash
```

7ª passo: acessando o Cliente MySQL como Usuário Root

Para acessar o MySQL como o usuário root e ter permissões administrativas, execute o seguinte comando no terminal dentro do contêiner:

```
mysql -u root -psenhaRoot
```

Se o comando for executado com sucesso, você verá o terminal do MySQL como `mysql>`. Isso indica que você está dentro do cliente MySQL e pode começar a interagir com o banco de dados.

Boas Práticas ao Acessar o Banco de Dados MySQL

Ao acessar o banco de dados, é importante seguir algumas boas práticas para garantir um ambiente de trabalho mais eficiente e organizado. Vamos apresentar alguns passos recomendados:

1º Passo: Alterar a Codificação de Caracteres para UTF-8

Ao acessar o banco de dados, é uma boa prática garantir que a codificação de caracteres seja compatível com UTF-8. Isso ajuda a evitar problemas com caracteres especiais e acentuação.

Para alterar a codificação de caracteres, execute o seguinte comando dentro do MySQL:

```
mysql> charset utf8;
```

2º Passo: Habilitar o Autocompletar com a Tecla TAB

Para facilitar a navegação e digitação de comandos, é útil ativar o autocompletar utilizando a tecla TAB. Para ativar o recurso de autocompletar, execute:

```
mysql> \#
```

3º Passo: Limpar a Tela

Para limpar a tela e manter um ambiente mais organizado, basta pressionar a combinação de teclas CTRL + L.

4º Passo: Sair do Cliente MySQL

Quando terminar suas operações e desejar sair do cliente MySQL, existem algumas maneiras de fazer isso. Você pode utilizar um dos seguintes comandos:

```
mysql> exit;
```

Outras opções de comando incluem `quit` ou a combinação de teclas CTRL + D.

Registrando Comandos no MySQL

Ao trabalhar com MySQL dentro de um contêiner Docker, é possível registrar todos os comandos executados durante uma sessão em um arquivo.

1º passo: iniciar o Registro de Comandos

Para registrar os comandos em um arquivo, use o comando `tee`. Este comando vai armazenar todas as operações realizadas no banco de dados no arquivo `labmysql-registro.txt`, que ficará dentro do contêiner Docker.

Dentro do cliente MySQL, execute o seguinte comando:

```
mysql> tee labmysql-registro.txt;
```

Após isso, todos os comandos executados no MySQL serão registrados no arquivo `labmysql-registro.txt`.

2º passo: realizar Criações e Operações no Banco de Dados

Agora você pode continuar com as operações no banco de dados (criação de tabelas, inserção de dados, consultas, etc.). Todos esses comandos serão automaticamente registrados no arquivo. Antes de seguir para as próximas etapas, realize operações no banco de dados na seção **Trabalhando com o Banco de Dados**. Finalizado essa seção, volte para este passo e observe os comandos que foram registrados no arquivo `labmysql-registro.txt`. Isso ajudará a garantir que todas as operações realizadas até aqui foram corretamente registradas e que o processo de log está funcionando.

3º passo: finalizar o Registro

Para finalizar o registro, execute o comando `notee`. Isso irá parar o registro dos comandos e fechar o arquivo de log.

```
mysql> notee;
```

Depois de finalizar o registro, você pode sair do cliente MySQL com o comando:

```
mysql> exit;
```

4º passo: verificar o Arquivo de Registro no Docker

Após sair do cliente MySQL, acesse o contêiner Docker para verificar se o arquivo `labmysql-registro.txt` foi gerado corretamente. Use o seguinte comando no terminal do contêiner Docker para listar os arquivos e confirmar que o arquivo de log está presente:

```
bash-5.1# ls -l;
```

O arquivo `labmysql-registro.txt` deve aparecer listado entre os arquivos do contêiner. A saída esperada deve ser algo semelhante a:

```
-rw-r--r- 1 root root 3222 Apr 18 21:48 labmysql-registro.txt
```

5º passo: copiar o Arquivo para o Sistema Externo

Agora que você verificou que o arquivo foi gerado, é possível copiá-lo para o seu sistema local (Windows ou Linux) usando o comando `docker cp`.

Importante: Este comando deve ser executado fora do contêiner Docker, no terminal do seu sistema host

Windows

```
docker cp meumysql:/labmysql-registro.txt "C:\\Users\\aluno\\Área de trabalho\\aula_bcd\\"
```

Para Linux (Ubuntu), use:

Linux

```
docker cp meumysql:/labmysql-registro.txt "/home/aluno/Área de trabalho/aula_bcd/"
```

Após a cópia, abra o arquivo `labmysql-registro.txt` na sua máquina local e verifique se todos os comandos realizados entre `tee labmysql-registro.txt` e `notee` foram registrados corretamente.

Mudando Senha e Permissões de Usuário do Banco

Primeiramente, é importante saber que podemos acessar o banco de dados tanto como `root` quanto como `aluno`, conforme especificado no arquivo `docker-compose`. Para realizar alterações nas senhas e permissões, você deve entrar no banco como `root`.

1º Passo: Entrar no Docker

Para entrar no contêiner Docker, execute o seguinte comando:

```
docker exec -it meumysql bash
```

2º Passo: Entrar como root

Execute o seguinte comando para entrar como root:

```
mysql -u root -psenhaRoot
```

3º Passo: Criando Usuário e Concedendo Permissões

Para conceder permissões ao usuário aluno:

```
CREATE USER IF NOT EXISTS 'aluno'@'localhost' IDENTIFIED BY '1234';  
GRANT ALL ON lab.* TO 'aluno'@'localhost';
```

Em seguida, recarregue as permissões:

```
FLUSH PRIVILEGES;
```

4º Passo: testar o Acesso

Após alterar a senha e as permissões, saia do cliente MySQL com o comando:

```
exit
```

Entrar no MySQL como aluno. Você pode usar um dos dois comandos abaixo para acessar o MySQL como aluno.

```
mysql -u aluno -p1234
```

Com isso, você estará logado como aluno e pode começar a realizar operações no banco de dados, conforme os privilégios concedidos.

Trabalhando com o Banco de Dados

1º passo: criar o banco de dados

```
CREATE DATABASE lab;
```

Esse comando cria um banco de dados chamado lab.

2º passo: listar todos os bancos de dados disponíveis

```
SHOW DATABASES;
```

Com esse comando, você pode verificar se o banco lab foi realmente criado.

3º passo: escolher o banco lab para começar a trabalhar

```
USE lab;
```

Seleciona o banco de dados lab para realizar as próximas operações nele.

4º passo: criar a tabela Aluno

```
CREATE TABLE Aluno (  
    matricula INT NOT NULL AUTO_INCREMENT,  
    nome VARCHAR(80),  
    email VARCHAR(80),  
    PRIMARY KEY (matricula));
```

Cria a tabela Aluno com os campos matricula (chave primária com auto incremento), nome e email.

5º passo: ver a estrutura da tabela Aluno

```
DESC Aluno;
```

Mostra a descrição da estrutura da tabela, com os tipos e restrições de cada campo.

6º passo: Exibir o comando SQL usado para criar a tabela Aluno

```
SHOW CREATE TABLE Aluno;
```

Mostra a instrução completa usada na criação da tabela Aluno, útil para conferência.

7º passo: Criar a tabela Departamento

```
CREATE TABLE Departamento (  
    idDepartamento INT NOT NULL,  
    dNome VARCHAR(255) NOT NULL,  
    Orcamento DOUBLE NOT NULL,  
    PRIMARY KEY (idDepartamento));
```

Essa tabela guarda informações dos departamentos, com chave primária idDepartamento.

8º passo: Criar a tabela Funcionario com chave estrangeira

```
CREATE TABLE Funcionario (  
    idFuncionario INT NOT NULL,  
    Nome VARCHAR(45) NOT NULL,  
    Sobrenome VARCHAR(45) NOT NULL,  
    idDepartamento INT NOT NULL,  
    PRIMARY KEY (idFuncionario),  
    CONSTRAINT fk_Funcionario_Departamento  
        FOREIGN KEY (idDepartamento) REFERENCES Departamento (idDepartamento));
```

Cria a tabela Funcionario e define uma chave estrangeira idDepartamento, que deve existir previamente na tabela Departamento.

Trabalhando com Scripts SQL no MySQL via Docker

1º passo: criar o arquivo SQL fora do Docker

Saia do cliente MySQL e do contêiner Docker.

Crie um arquivo chamado lab.sql com o seguinte conteúdo:

```
CREATE TABLE Curso (idCurso INT NOT NULL AUTO_INCREMENT, nome VARCHAR(80), PRIMARY KEY (idCurso));
INSERT INTO Curso (nome) VALUES ('Telecomunicações'),('Computação');
SELECT * FROM Curso;
```

Esse script cria a tabela Curso, insere dois registros e realiza uma consulta.

2º passo: copiar o arquivo para dentro do contêiner Docker

No terminal, execute o comando conforme seu sistema operacional:

Windows

```
docker cp "C:\Users\aluno\Área de trabalho\aula_bcd\lab.sql" meumysql:/lab.sql
```

Ubuntu

```
docker cp "/home/aluno/Área de trabalho/aula_bcd/lab.sql" meumysql:/lab.sql
```

3º passo: executar o script SQL dentro do Docker

Entre no contêiner:

```
docker exec -it meumysql bash
```

E dentro do contêiner, execute:

```
mysql lab < lab.sql -u root -psenhaRoot
```

4º passo: conferindo os dados inseridos

Entre no MySQL:

```
mysql -u root -psenhaRoot
```

Depois, use os comandos:

```
USE lab;
SELECT * FROM Curso;
```

Isso deve retornar:

```
+-----+-----+
| idCurso | nome           |
+-----+-----+
|      1 | Telecomunicações |
|      2 | Computação      |
+-----+-----+
```

5º passo: outro modo de executar o script com o cliente MySQL

Também é possível executar o script com o comando `source`, dentro do cliente MySQL:

```
mysql -u root -psenhaRoot
USE lab;
source lab.sql;
```

Copiando o Arquivo para Backup

Agora que você criou tabelas e inseriu dados no banco de dados `lab`, é importante fazer um **backup** para garantir que essas informações não sejam perdidas. Você pode fazer isso utilizando o comando `mysqldump`.

Execute o seguinte comando no terminal do sistema operacional (fora do Docker). Ele cria um arquivo contendo todas as instruções SQL para recriar o banco de dados.

Windows

```
docker exec meumysql mysqldump -u root -psenhaRoot lab > backup-lab.sql
```

Linux (Ubuntu)

```
docker exec meumysql mysqldump -u root -psenhaRoot lab > backup-lab.sql
```

O que esse comando faz?

- Executa o utilitário `mysqldump` dentro do container chamado `meumysql`.
- Realiza a exportação do banco de dados `lab`, utilizando o usuário `root`.
- O símbolo `>` redireciona a saída (conteúdo do dump) para o arquivo `backup-lab.sql`, que será criado no seu sistema local.

Resultado esperado:

Após a execução, você terá um arquivo `backup-lab.sql` contendo todas as instruções SQL necessárias para recriar o banco de dados `lab`.

Como Levar docker e o banco para outro computador

Ao final da aula, você pode copiar os arquivos necessários para continuar trabalhando em casa ou em outro computador. Essa prática garante que todo o ambiente e dados que você criou estejam disponíveis para reutilização.

Estrutura da pasta que você deve copiar:

Exemplo de pasta `lab_bcd/` para copiar

```
/home/aluno/Área de Trabalho/lab_bcd/  
docker-compose.yml  
mysql-data  
backup-lab.sql  
(outros arquivos .sql, se houver)
```

Dica: Leve também os scripts `.sql`, por precaução. Porém, apenas com o arquivo `backup-lab.sql` você já consegue restaurar todo o banco `lab` com suas tabelas e dados!

Restaurando o Ambiente em Casa

1º Passo: subir o ambiente com Docker Compose

Abra o terminal na pasta copiada e execute:

```
docker compose up -d
```

2º Passo: acessar o container do MySQL

```
docker exec -it meumysql bash
```

3º Passo: entrar no MySQL como root

```
mysql -u root -p  
(Digite senhaRoot quando solicitado)
```

4º Passo: criar o banco (caso ainda não exista) e restaurar o backup

```
CREATE DATABASE IF NOT EXISTS lab;  
USE lab;  
source lab.sql;  (se tiver o script)  
- ou -  
exit  
mysql lab < backup-lab.sql -u root -psenhaRoot
```

5º Passo: conferir se o banco foi restaurado com sucesso

```
mysql -u root -psenhaRoot  
USE lab;  
SHOW TABLES;  
SELECT * FROM Aluno;  ou qualquer outra tabela criada.
```

Treine: Usando o Banco de Dados de Exemplo world_x

Para fins de aprendizado, vamos utilizar um banco de dados realista, chamado world_x. Ele contém dados sobre países, cidades e idiomas, e pode ser usado para explorar comandos SQL mais complexos.

Etapa 1: Baixando o banco world_x

Você pode baixar o script SQL do banco diretamente no site:

Download do banco world_x.sql

https://emersonmello.me/ensino/bcd/labs/world_x.sql

Observação: Este material se baseia no conteúdo disponibilizado pelo Prof. Emerson Ribeiro de Mello, utilizado para fins educacionais.

Creative Commons Atribuição 4.0 Internacional (CC BY 4.0),